

Debate IIC2173 - 2025-2 - 1AB

Tema: Coordinación de Adopciones Felinas Empresa: CatMatch Harmony Consultora: FelineFuture Tech

La sobrepoblación de gatos callejeros y abandonados es un problema persistente en muchas ciudades del mundo. Aunque existen numerosos refugios y organizaciones benéficas dedicadas a ayudar a estos animales, a menudo enfrentan desafíos debido a la falta de recursos, visibilidad y sistemas eficientes para conectar a los gatos con posibles adoptantes.

CatMatch Harmony, una organización sin fines de lucro, busca cambiar esta situación mediante la implementación de un sistema avanzado que facilite el proceso de adopción de gatos, conectando de manera eficiente a los gatos en refugios con familias y personas que desean adoptar.

El sistema inicialmente toma información detallada de los gatos disponibles para adopción de varios refugios y organizaciones asociadas. Esto incluye, fotografías, edad, estado de salud, comportamiento, y si el gato es apto para vivir con otros animales o niños, junto con otros datos que se quieran agregar. También debe poder conectarse y validar la información del gato, conectándose a una API proporcionada por el registro nacional de mascotas usando el chip que pueda tener el gato implantado. En caso de que no lo tenga, debe permitir registrarlo con credenciales de veterinario (también validado en un registro nacional oficial de veterinarios).

De manera similar, los posibles adoptantes deben poder crear perfiles donde indiquen sus preferencias, condiciones de vida, y cualquier otro dato relevante para asegurar un buen match.

El sistema posee un algoritmo de matching pre-desarrollado que pueden utilizar, alimentándolo con la data que se recoge para la operación. Este algoritmo es pesado y toma tiempo para procesar todos los posibles match en un momento dado.

Al encontrar una serie de matchs, el sistema debe facilitar un canal de comunicación entre el refugio y el posible adoptante, y permitir el seguimiento post-adopción para verificar el bienestar del gato y la adaptación en su nuevo hogar.

El sistema también deberá ser capaz de emitir alertas de sugerencias y actualizaciones sobre gatos que llevan mucho tiempo esperando adopción o aquellos que tienen necesidades especiales, incentivando a los usuarios a considerar su adopción.

CatMatch Harmony, aunque es una organización sin fines de lucro, ha recibido financiamiento privado significativo y donaciones para este proyecto, permitiéndoles contratar un equipo competente de desarrolladores (un total de 6 personas: 3 desarrolladores, 1 Scrum Master, 1 QA, y 1 UX/UI designer) y tiene acceso a recursos de computación razonables en la nube para concretar todas las arquitecturas que consideren necesarias. Intente mantener un consumo de recursos razonable.

Diseñe un sistema que cumpla con estos requisitos y ayude a maximizar el número de adopciones de gatos de manera efectiva y veloz. Cuenta con capacidades de una nube privada, esto es, puede pedir recursos como instancias y almacenes de objetos, mas no servicios prearmados (e.g. en AWS EKS, ECS, EBS, Amplify, etc).